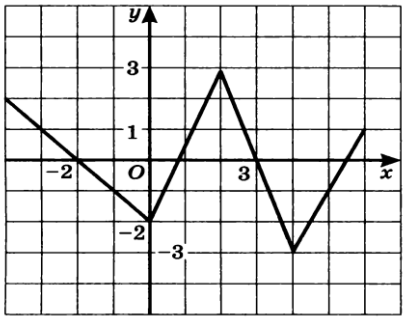
მე-7 კლასის მათემატიკის მე-4 ქვიზი 2021 წლის 12 ივნისი

1. ნახაზზე მოცემულია $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი. გრაფიკის მიხედვით უპასუხეთ შეკითხვებს:
ა) იპოვეთ ფუნქციის განსაზღვრის არე
ბ) იპოვეთ ფუნქციისმნიშვნელობათა სიმრავლე.
გ) იპოვეთ ფუნქციის კლებადობის შუალედები.
დ) რამდენი ამონახსნი გააჩნია $f(x) = 0$ განტოლებას?



2. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{cases} \frac{x+1}{3} - \frac{y+2}{4} = \frac{2(x-y)}{5} \\ \frac{x-3}{4} - \frac{y-3}{3} = 2y - x \end{cases}$$

3. ABCD მართკუთხედში A წერტილის კოორდინატებია (-2;3), B წერტილის (-2;-1), C წერტილის კი (5; -1). იპოვეთ მართკუთხედის D წვეროს კოორდინატები, მართკუთხედის პერიმეტრი და ფართობი.

4. ორი გადამკვეთი ქორდის ბოლოები წრეწირს ყოფენ 4 რკალად, რომელთა გრადუსული ზომები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:4:3:10. იპოვეთ ქორდებს შორის კუთხე.

5. $A(2a-1; 3a+4)$ წერტილი $y = 2x - 6$ წრფეზე მდებარეობს. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები.

6. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდა მცირე წრეწირის მხებებს წარმოადგენს. იპოვეთ მცირე წრეწირის რადიუსი, თუ ქორდები გადაკვეთის წერტილით იყოფა მონაკვეთებად სიგრძეებით 4 და 10.

7. მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების რადიუსთა ჯამი ამ სამკუთხედის ერთ-ერთი კათეტის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

8. b პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის იქნება $y = \frac{2}{3}x + 12$ და $y = (b-2) \cdot x + 3$ ფუნციების გრაფიკები ა) პარალელური? ბ) ურთიერთმართობული?

9. ცნობილია, რომ $f(x) = 3x - 2$. ამოხსენით $f(f(x)) + 2f(x) = 8$ განტოლება.

10. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AC კათეტზე როგორც დიამეტრზე აგებული წრეწირი AB ჰიპოტენუზას კვეთს A და E წერტილებში. E წერტილზე გავლებული წრეწირის მხები BC კათეტს კვეთს D წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ BDE სამკუთხედი ტოლფერდაა.